2024年普通高等学校招生全国统一考试（贵州）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5579450）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2024年贵州高考真题化学试题

选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共4小题，共58分。

1. 历史文物见证了中华民族共同体在发展中的交往交流交融。下列贵州出土的文物中主要由天然高分子材料制成的是文物图示

选项

A. 青陶罐

B. 带盖铜托杯

文物图示

选项

C. 鹭鸟纹蜡染百褶裙

D. 九凤三龙嵌宝石金冠（单选题）（0分）

A. A

B. B

C. C

D. D

2. 下列叙述正确的是（单选题）（0分）

A. KBr的电子式：

B. 聚乙炔的结构简式：

C. 的空间结构：平面三角形

D. 的名称：2-甲基-2-丁烯

3. 厨房中处处有化学。下列说法错误的是选项

生活情境

涉及化学知识

A

清洗餐具时用洗洁精去除油污

洗洁精中的表面活性剂可使油污水解为水溶性物质

B

炒菜时不宜将油加热至冒烟

油脂在高温下容易生成对身体有害的稠环化合物

C

长期暴露在空气中的食盐变成了糊状

食盐中常含有容易潮解的$MgCl_2$

D

久煮的鸡蛋蛋黄表面常呈灰绿色

蛋白中硫元素与蛋黄中铁元素生成的FeS和蛋黄混合呈灰绿色（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

4．贵州盛产灵芝等中药材。灵芝酸B是灵芝的主要活性成分之一，其结构简式如图。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．分子中只有4种官能团

B．分子中仅含3个手性碳原子

C．分子中碳原子的杂化轨道类型是和

D．该物质可发生酯化反应、加成反应和氧化反应

5．下列装置不能达到实验目的的是（单选题）（0分）

A．图①可用于实验室制

B．图②可用于除去中少量的

C．图③可用于分离和

D．图④可用于制备明矾晶体

6．二氧化氯(ClO2)可用于自来水消毒。实验室用草酸(H2C2O4)和KClO3制取ClO2的反应为H2C2O4+2KClO3+H2SO4=2ClO2↑+2CO2↑+K2SO4+2H2O。设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．中含有的中子数为

B．每生成，转移电子数为

C．溶液中含有的数目为

D．标准状况下，中含键数目为

7．下列离子方程式书写错误的是（单选题）（0分）

A．用氢氟酸雕刻玻璃：

B．用绿矾处理酸性废水中的

C．用泡沫灭火器灭火的原理：

D．工业电解饱和食盐水制烧碱和氯气：

8．我国科学家首次合成了化合物[K(2，2，2-crypt)]5[K@Au12Sb20]。其阴离子[K@Au12Sb20]5-为全金属富勒烯(结构如图)，具有与富勒烯C60相似的高对称性。下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．富勒烯C60是分子晶体

B．图示中的K+位于Au形成的二十面体笼内

C．全金属富勒烯和富勒烯C60互为同素异形体

D．锑(Sb)位于第五周期第ⅤA族，则其基态原子价层电子排布式是5s25p3

9．某化合物由原子序数依次增大的短周期主族元素W、X、Y、Z、Q组成(结构如图)。X的最外层电子数等于内层电子数，Y是有机物分子骨架元素，Q和W能形成两种室温下常见的液态化合物。下列说法错误

的是（单选题）（0分）

A．第一电离能：

B．该化合物中Q和W之间可形成氢键

C．X与Al元素有相似的性质

D．W、Z、Q三种元素可形成离子化合物

10．根据下列实验操作及现象所推出的结论正确的是选项

实验操作及现象

结论

A

将Zn和ZnSO4溶液与Cu和CuSO4溶液组成双液原电池，连通后铜片上有固体沉积

原电池中Zn作正极，Cu作负极

B

向洁净试管中加入新制银氨溶液，滴入几滴乙醛，振荡，水浴加热，试管壁上出现银镜

乙醛有氧化性

C

向苯酚浊液中加入足量Na2CO3溶液，溶液由浑浊变澄清

苯酚的酸性比H2CO3强

D

向BaCl2溶液中先通入适量SO2，无明显现象，再加入稀HNO3，有白色沉淀生成

稀HNO3有氧化性（单选题）（0分）

A．A

B．B

C．C

D．D

11．一种太阳能驱动环境处理的自循环光催化芬顿系统工作原理如图。光阳极发生反应：HCO3－+H2O=HCO4－+2H++2e－，HCO4－+H2O=HCO3－+H2O2。体系中H2O2与Mn(Ⅱ)/Mn(Ⅳ)发生反应产生的活性氧自由基可用于处理污水中的有机污染物。

下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．该芬顿系统能量转化形式为太阳能电能化学能

B．阴极反应式为

C．光阳极每消耗，体系中生成

D．在Mn(Ⅱ)/Mn(Ⅳ)的循环反应中表现出氧化性和还原性

12．硼砂Na2B4O5(OH)4　8H2O水溶液常用于pH计的校准。硼砂水解生成等物质的量的B(OH)3(硼酸)和NaB(OH)4(硼酸钠)。已知：①25℃时，硼酸显酸性的原理BOH3+2H2O⇌H3O++Ka=5.8×10-10

②lg5.8≈0.38。

下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．硼砂稀溶液中

B．硼酸水溶液中的主要来自水的电离

C．25℃时，硼酸水溶液的

D．等浓度等体积的和溶液混合后，溶液显酸性

13．贵州重晶石矿(主要成分BaSO4)储量占全国13以上。某研究小组对重晶石矿进行“富矿精开”研究，开发了制备高纯纳米钛酸钡BaTiO3工艺。部分流程如下：

下列说法正确的是（单选题）（0分）

A．“气体”主要成分是，“溶液1”的主要溶质是

B．“系列操作”可为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥

C．“合成反应”中生成的反应是氧化还原反应

D．“洗涤”时可用稀去除残留的碱，以提高纯度

14．AgCN与CH3CH2Br可发生取代反应，反应过程中CN－的C原子和N原子均可进攻CH3CH2Br，分别生成腈CH3CH2CN和异腈CH3CH2NC两种产物。通过量子化学计算得到的反应历程及能量变化如图(TS为过渡态，Ⅰ、Ⅱ为后续物)。

由图示信息，下列说法错误的是（单选题）（0分）

A．从生成和的反应都是放热反应

B．过渡态TS1是由的C原子进攻的而形成的

C．Ⅰ中“”之间的作用力比Ⅱ中“”之间的作用力弱

D．生成放热更多，低温时是主要产物

15．十二钨硅酸在催化方面有重要用途。某实验小组制备十二钨硅酸晶体，并测定其结晶水含量的方法如下(装置如图，夹持装置省略)：

Ⅰ．将适量Na2WO4　2H2O、Na2SiO3　9H2O加入三颈烧瓶中，加适量水，加热，溶解。

Ⅱ．持续搅拌下加热混合物至近沸，缓慢滴加浓盐酸至pH为2，反应30分钟，冷却。

Ⅲ．将反应液转至萃取仪器中，加入乙醚，再分批次加入浓盐酸，萃取。

Ⅳ．静置后液体分上、中、下三层，下层是油状钨硅酸醚合物。

Ⅴ．将下层油状物转至蒸发皿中，加少量水，加热至混合液表面有晶膜形成，冷却结晶，抽滤，干燥，得到十二钨硅酸晶体H4SiW12O40　nH2O。

已知：

①制备过程中反应体系pH过低会产生钨的水合氧化物沉淀；

②乙醚易挥发、易燃，难溶于水且密度比水小；

③乙醚在高浓度盐酸中生成的C2H5－OH－C2H5+与SiW12O404－缔合成密度较大的油状钨硅酸醚合物。

回答下列问题：（实验探究题）（0分）

16．煤气化渣属于大宗固废，主要成分为Fe2O3、Al2O3、SiO2及少量MgO等。一种利用“酸浸—碱沉—充钠”工艺，制备钠基正极材料NaFePO4和回收Al2O3的流程如下：

已知：

①25℃时，KspFe(OH)3=2.8×10－39,KspAl(OH)3=1.3×10－33,KspMg(OH)2=5.6×10－12；

②2NaAl(OH)4(aq)⇌加热溶出Al(OH)3晶种Al2O3　3H2O(s)+2NaOH(aq)。

回答下列问题：（流程题）（0分）

17．在无氧环境下，CH4经催化脱氢芳构化可以直接转化为高附加值的芳烃产品。一定温度下，CH4芳构化时同时存在如下反应：ⅰ．CH4g→Cs+2H2g　　ΔH1=+74.6kJ　mol－1　　ΔS=+80.84J　mol－1

K－1

ⅱ．6CH4g→C6H6l+9H2g　　ΔH2

回答下列问题：（综合题）（0分）

18．氨磺必利是一种多巴胺拮抗剂。以下为其合成路线之一(部分试剂和条件已略去)。

回答下列问题：（推断题）（0分）